DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-ITU-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

CRITERIO DE DISEÑO INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	27/08/2026	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1 Descripción general de la planta 5
1.2 Objeto del documento 5
1.3 Alcance del sistema de control e instrumentación 6
2. CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO 7
2.1 Localización 7
2.2 Condiciones Ambientales 7
2.3 Condiciones sísmicas 8
3. ACRÓNIMOS 8
4. NORMATIVA Y REFERENCIAS 8
4.1 Normativa aplicable 9
4.2 Documentación proyecto 9
5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 10
5.1 Arquitectura del sistema de control 10
5.2 Máquinas virtuales 12
5.3 Arquitectura PLC/DCS 13
5.4 E/S local y remota (RIO) 14
5.5 Runtime/HMI e historización 14
5.6 Redes y topologías de comunicación 15
5.7 Integración con paquetes y terceros 16
5.7.1 Integración 16
5.7.2 Conectividad 17
5.8 Ciberseguridad 17
6. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO I&C 18
6.1 Filosofía de operación 18
6.2 Señales y estándares de instrumentación 18
6.2.1 Instrumentos 18
6.2.2 Válvulas 19
6.2.3 Motores 20
6.2.4 Analizadores de redes 21
6.2.5 Relés de protección de Media Tensión 22
6.2.6 Relés de protección de Baja Tensión 22
6.2.7 Variadores de frecuencia de Baja Tensión 22

6.3 Alarmas y eventos 22
6.4 Enclavamientos, secuencias y permisos 23
6.5 Disponibilidad, redundancia y expansión 25
6.6 Grados de protección y selección de equipos 25
7. ESTUDIOS Y DIMENSIONAMIENTOS 26
8. INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO 26
8.1 Instrumentos de Presión 27
8.1.1 Manómetros 27
8.1.2 Transmisores de Presión 27
8.1.3 Interruptores de Presión 27
8.2 Instrumentos de Nivel 28
8.2.1 Transmisor de Nivel Ultrasónico 28
8.2.2 Transmisor de Nivel Radar 28
8.2.3 Transmisor de Nivel de Presión Hidrostática 29
8.2.4 Interruptor de nivel 29
8.3 Instrumentos de Caudal 29
8.3.1 Medidores de caudal electromagnéticos 29
8.3.2 Medidores de caudal másico-térmico 30
8.4 Instrumentos de Temperatura 30
8.4.1 Indicadores de Temperatura 30
8.4.2 Transmisores de Temperatura 31
8.5 Instrumentación de análisis 31
9. COMUNICACIONES INDUSTRIALES 32
9.1 Buses y comunicación (criterios) 32
10. CABLEADO Y CANALIZACIONES DE I&C 32
11. SISTEMAS AUXILIARES DE I&C 33
11.1 Alimentación de 24 Vdc 33
11.2 Alimentación ininterrumpida (UPS) 33
11.3 Aire de instrumentos 33
11.4 Puesta a tierra 34
12. SALAS DE CONTROL Y ARMARIOS 34
13. INTERFACES 34
13.1 Planta elevadora de agua de mar 34

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las bases de diseño de instrumentación y control para el proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO" cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la planta desaladora, así como todos los equipos necesarios para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de bases de diseño que forman parte de proyecto, y que abarcan todas las disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con las recomendaciones de fabricantes y buenas prácticas de ingeniería.

1.1 Descripción general de la planta

La PDAM Coquimbo es una instalación de desalación por Ósmosis Inversa de agua de mar con pretratamiento por DAF + Ultrafiltración y postratamiento por remineralización con calcita y CO_2.
La planta se diseña en dos fases constructivas:

Tabla 1: Capacidad de producción de Agua Potable

Fase	Cantidad de Módulos	Producción AP (l/s)	(m³/h)	(m³/d)
Fase Inicial	1	200	720	17.280
	2	400	1.440	34.560
	3	600	2.160	51.840
	4	800	2.880	69.120
Fase Ampliación	5	1.000	3.600	86.400
	6	1.200	4.320	103.680

1.2 Objeto del documento

El presente documento tiene por objetivo establecer los criterios, parámetros, condiciones y solicitaciones mínimas para el diseño de instrumentación y control de los equipos e instalaciones requeridos para el proyecto, sirviendo como base para el desarrollo de:

- Ingeniería básica y de detalle
- Especificaciones técnicas
- Documentación contractual

Las premisas aquí establecidas deberán entenderse como un documento guía, el cual puede ser contravenido para una aplicación específica siempre y cuando ella esté de

acuerdo con la concepción general del proyecto y en concordancia con las normas y códigos señalados en este documento.

El diseño de instrumentación y control tendrá como objetivo lograr la operación de la planta a plena capacidad con un óptimo uso de la energía, labores de mantenimiento que no afecten la operación normal y altos estándares de seguridad para los equipos y protección de las personas.

1.3 Alcance del sistema de control e instrumentación

El presente documento establece los criterios, parámetros, condiciones y requisitos mínimos que deberán aplicarse al diseño, especificación, selección, suministro, integración y puesta en servicio de los sistemas de control e instrumentación de la instalación.

Los criterios definidos en este documento serán de aplicación durante el desarrollo de la ingeniería y deberán ser considerados por todas las disciplinas implicadas, con el fin de garantizar la correcta integración de los sistemas de automatización, supervisión e instrumentación.

El alcance comprende, como mínimo:

- Arquitectura general del sistema de automatización.
- Sistema de control de virtualización completa, es decir basado en utilización de máquinas virtuales gestionadas por un hipervisor.
- Redes industriales de comunicación y comunicaciones con equipos de terceros.
- Instrumentación de campo, elementos finales de control y equipos auxiliares asociados.
- Filosofía de control, enclavamientos, secuencias automáticas, permisos y modos de operación.
- Gestión de alarmas, usuarios, eventos e históricos.
- Requisitos de disponibilidad, redundancia, continuidad de servicio y escalabilidad.
- Requisitos de ciberseguridad industrial y segmentación de redes.
- Integración con sistemas eléctricos, sistemas de protección, sistemas de gestión de planta y otros sistemas auxiliares.
- Criterios para la selección de equipos, armarios, instrumentación y componentes de automatización.

El presente documento define los requisitos funcionales mínimos del sistema de automatización y no limita la utilización de soluciones técnicas equivalentes o superiores, siempre que se garantice el cumplimiento de los objetivos de disponibilidad, seguridad, mantenibilidad, interoperabilidad y prestaciones establecidos en el proyecto.

2. CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

2.1 Localización

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2 Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniería se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste
- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo Tipo II
- Precipitación anual: 78,5 mm

- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223).

El diseño considerará ambiente marino altamente corrosivo (niebla salina), alta radiación solar, presencia de polvo y arena.

El diseño de las instalaciones y equipos se deberán ajustar a estas condiciones para asegurar un correcto funcionamiento a lo largo de la vida útil del proyecto.

2.3 Condiciones sísmicas

Los equipos e instalaciones, incluyendo todas sus partes y accesorios, deberán ser capaces de soportar sin daño, los esfuerzos originados por vibraciones, oscilaciones y golpes provocados en el transporte desde la fábrica a su lugar de destino y por movimientos sísmicos, de acuerdo con la norma chilena Nch 2369 o a la norma IEEE Std 693-2005 en la condición" High Seismic Performance Level ".

Para requerimientos civiles y estructurales, ver Criterio de Diseño Estructural documento N° DC0Q-SVE-CD-Z3-EST-BD-0001.

3. ACRÓNIMOS

Acrónimo	Descripción
PLC	Controlador Lógico Programable-
DCS	Sistema de Control Distribuido
HMI	Interfaz Hombre Máquina
SCADA	Supervisión, Control y Adquisición de Datos
UPS	Sistema de Alimentación Ininterrumpida
EMC	Compatibilidad Electromagnética
ED	Entrada Digital
SD	Salida Digital
EA	Entrada Analógica
SA	Salida Analógica
AD	Directorio activo
NTP	Servicio de sincronización horaria
VM	Máquinas virtuales
I/O	Periferia descentralizada de entradas/salidas
RDP	Escritorio remoto

4. NORMATIVA Y REFERENCIAS

A menos que se indique lo contrario los equipos, materiales, componentes, diseño, fabricación, pruebas, rendimiento de los equipos eléctricos, instrumentos y sistemas de

control deberán estar conforme a las últimas normas y requisitos como mínimo considerando los siguientes:

4.1 Normativa aplicable

Normas internacionales

- ANSI – American National Standards Institute.
- IEC – International Electrotechnical Commission.
- IEC 61131 – Controladores programables.
- IEC 62443 – Industrial communication networks – Network and system security.
- IEC 61000 – Compatibilidad electromagnética (EMC).
- IEC 60529 – Grados de protección IP proporcionados por envolventes.
- ISA-18.2 / IEC 62682 – Gestión de sistemas de alarmas para industrias de proceso
- IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- ISA – International Society of Automation.
- ISO – International Organization for Standardization.
- NEMA – National Electrical Manufacturers Association, cuando resulte de aplicación a envolventes y equipos del sistema de control.
- NFPA 70 (NEC) – National Electrical Code, cuando resulte de aplicación a la instalación eléctrica asociada al sistema de control.
- UL – Underwriters Laboratories, cuando resulte de aplicación a los equipos suministrados.

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Gobierno de Chile)

- RIC aplicables a las instalaciones eléctricas asociadas al sistema de automatización y control.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Gobierno de Chile)

- Ley N.º 21.663 – Ley Marco de Ciberseguridad

Instituto Nacional de Normalización (INN) (Gobierno de Chile)

- Normas NCh aplicables a los equipos, instalaciones y sistemas de automatización y control..

4.2 Documentación proyecto

- DCOQ-TPF-CD-Z3-ELE-BD-0001: Criterio de diseño eléctrico.

5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

5.1 Arquitectura del sistema de control

El sistema de control estaría basado en la utilización de un entorno de granja de servidores.

Se dispondría de un rack en la sala de control, en el cual se instalaría el servidor escalable que alojaría las diferentes máquinas virtuales del sistema de control.

Dicha granja estaría gestionada mediante el uso de un hipervisor, el cual permite entre otros, balancear las cargas de VM en base a los recursos hardware disponibles frente, a un escenario de fallo o falta de estos por mala práctica.

Las máquinas virtuales se basarían en un entorno Windows Server 2025 con un usuario AutoLogin sin acceso al entorno Windows y con la posibilidad de otras sesiones de mantenimiento en paralelo, estableciéndose al menos las siguientes:

- Máquina virtual Addons
- Máquina virtual Cyber
- Máquina virtual Historian
- Máquina virtual PLC
- Máquina virtual Runtime operación
- Máquina virtual Cliente operación
- Máquina virtual Ingenieria

*En fase de diseño se podrán ampliar las capacidades hardware del servidor para alojar máquinas virtuales de otros sistemas, como GMAO.

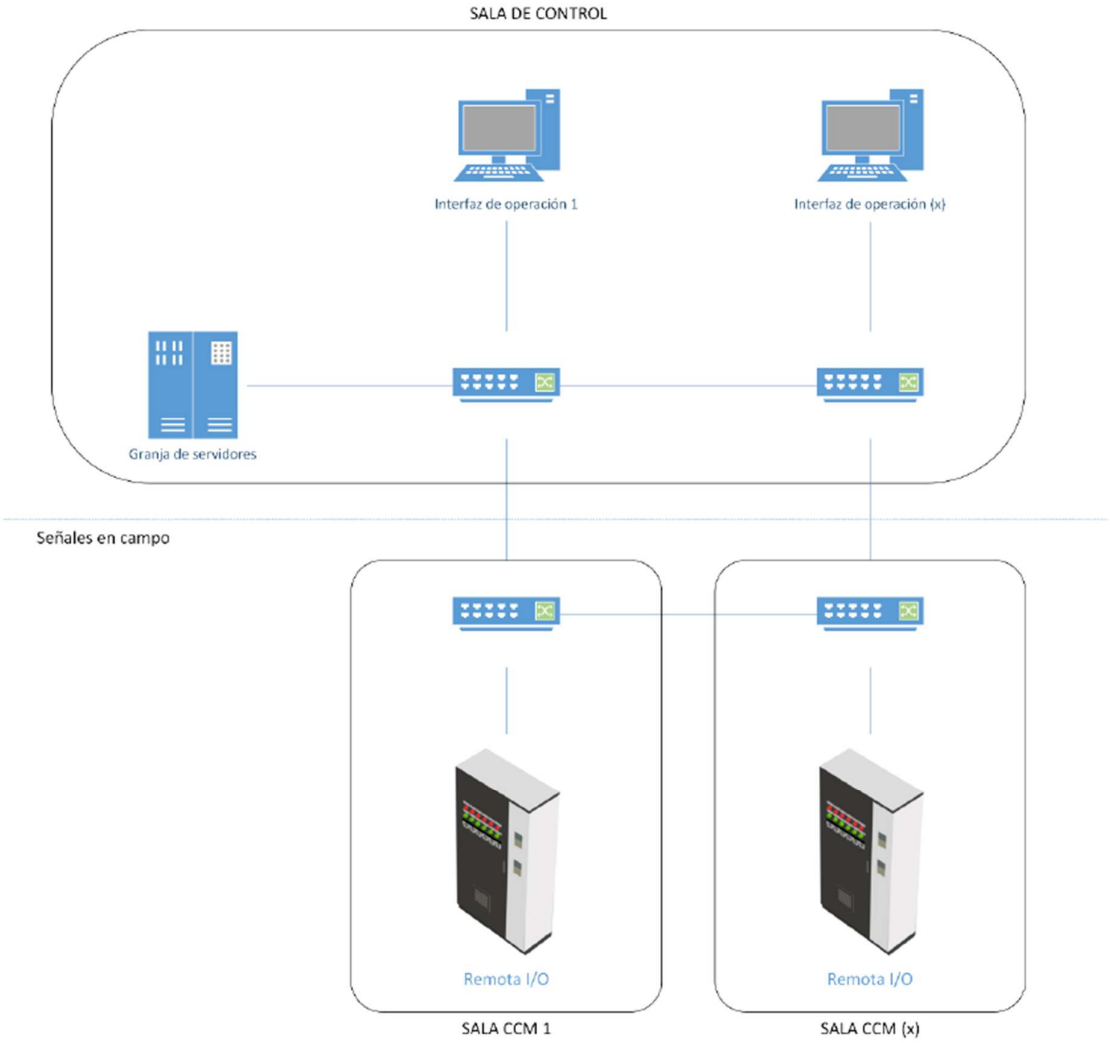
Los usuarios estarán centralizados y jerarquizados mediante un directorio activo en una VM de la granja.

Para el acceso físico a las VM se establecerán interfaces de operación, basados en clientes ligeros conectados por RDP.

Se establecerán backups automáticos de las VM realizados mediante herramienta Acronis.

En la siguiente imagen se muestra un esquema de la arquitectura del sistema de control descrito:

Concepto de arquitectura del sistema de control


SALA DE CONTROL
Interfaz de operación 1
Interfaz de operación (x)
Granja de servidores
Señales en campo
Remota I/O
Remota I/O
SALA CCM 1
SALA CCM (x)

Arquitectura del cluster "Granja de servidores"

El siguiente layout muestra los diferentes elementos que componen el rack del cluster:



5.2 Máquinas virtuales

A continuación, se detalla la composición de las máquinas virtuales:

Máquina virtual Addons:

Máquina virtual dedicado a las herramientas de directorio activo de Windows, interfaz con directorio activo si la aplicación lo requiere, servicio de sincronización horaria, centralizador de datos OPC y cliente Acronis para la realización backups de VM.

Máquina virtual Cyber:

Máquina virtual dedicado a las herramientas de servicio Acronis para el control de los clientes de copias de seguridad y posibles herramientas de ciberseguridad del cliente.

Máquina virtual Historian:

Máquina virtual dedicado a la aplicación Historian para el registro de datos y cliente Acronis para la realización backups de VM.

Máquina virtual PLC:

Máquina virtual dedicado al PLC virtual para el control de proceso de la planta y cliente Acronis para la realización backups de VM.

Máquina virtual Runtime operación:

Máquina virtual dedicado a la aplicación de operación de proceso de la planta y cliente Acronis para la realización backups de VM.

Máquina virtual Cliente operación:

Máquina virtual dedicado al cliente de la aplicación de operación de proceso de la planta y cliente Acronis para la realización backups de VM.

Máquina virtual Ingeniería:

Máquina virtual dedicado a las actividades de ingeniería propias del sistema de control. Alojará las diferentes herramientas de fabricantes para el desarrollo.

5.3 Arquitectura PLC/DCS

El control del proceso será realizado por un PLC virtual.

Habrá un PLC virtual central y varios módulos remotos de E/S distribuidos a lo largo de la planta. El PLC virtual se comunicará con los módulos remotos de E/S a través de una red Profinet / Fibra óptica.

Los módulos remotos de E/S serán periferias de tipo ET200. Constarán de los siguientes módulos de señales:

- Módulos de entradas digitales (24 Vdc)
- Módulos de salidas digitales (24 Vdc)
- Módulos de entradas analógicas (4-20 mA)
- Módulos de salidas analógicas (4-20 mA)

El PLC virtual se conectará con el nivel de campo y con el nivel de supervisión.

Para la comunicación con el nivel de campo, se usará el protocolo de comunicaciones Profinet, o en su defecto será aceptable Modbus TCP

El PLC dispondrá de los siguientes lenguajes de programación:

- Ladder (LD)
- Texto estructurado (ST)
- Bloques funcionales (FBD)
- Gráfico de funciones secuenciales (SFC)

5.4 E/S local y remota (RIO)

Para recoger las señales de los equipos de proceso, se instalarán módulos remotos de E/S distribuidos a lo largo de las instalaciones de la planta.

Los módulos remotos serán de alta disponibilidad. Podrán albergar tanto señales analógicas como digitales. Las tarjetas de E/S serán modulares, y dispondrán de la capacidad de ser insertadas y extraídas con el sistema de control en funcionamiento (hot-swapping).

Se comunicarán con el PLC principal a través del protocolo Profinet.

Los módulos remotos de E/S se instalarán en el interior de armarios de control.

5.5 Runtime/HMI e historización

El nivel de supervisión proporciona una interfaz para que el operador interactúe con el proceso. Los siguientes elementos formarán parte del sistema de supervisión:

Sistema runtime

El sistema de control y supervisión estará basado en una arquitectura virtualizada. Las funciones de supervisión y operación se ejecutarán mediante un runtime alojado en una máquina virtual dedicada, mientras que las funciones de control del proceso se ejecutarán en uno o varios controladores virtuales — alojados en máquinas virtuales independientes.

En el caso de que se requiera más de una estación de operador, el sistema runtime estará basado en una arquitectura cliente-servidor. El servidor será la aplicación runtime alojada en la máquina virtual dedicada. Las estaciones de operación estarán basadas en clientes ligeros, que accederán mediante conexión remota a la máquina virtual que contiene la aplicación cliente operación.

El sistema runtime se comunicará con el controlador virtual de la planta de manera virtualizada

El sistema runtime permitirá que un operador controle manualmente a los equipos desde las estaciones de operación. El control manual de los equipos estará disponible si el selector Local-Remoto del equipo se cambia a la posición "Remoto".

Gestión de usuarios

El sistema de control deberá disponer de un mecanismo de gestión de usuarios que permita restringir el acceso a las distintas funciones del sistema en función del perfil y nivel de autorización asignado.

Como mínimo, se contemplarán los siguientes roles:

- **Operador**: acceso a funciones de operación normal, visualización del proceso, reconocimiento de alarmas y ejecución de maniobras permitidas.
- **Supervisor**: incluirá las funciones del operador y, adicionalmente, acceso a funciones de supervisión, consulta avanzada, gestión de consignas y determinadas operaciones autorizadas sobre el proceso.
- **Ingeniero**: acceso a funciones de configuración, diagnóstico, mantenimiento, parametrización y modificación de elementos del sistema, de acuerdo con los permisos establecidos.
- **Administrador**: acceso a la gestión de usuarios, roles, permisos, políticas de seguridad y configuración general del sistema.

El sistema deberá permitir la creación, modificación, desactivación y eliminación de usuarios, así como la asignación de uno o varios roles o niveles de autorización.

Las acciones relevantes realizadas por los usuarios deberán quedar registradas, incluyendo, cuando corresponda, inicio y cierre de sesión, reconocimiento de alarmas, cambios de consignas, cambios de configuración y modificaciones de usuarios o permisos.

El acceso al sistema deberá realizarse mediante autenticación individual, evitando el uso de cuentas genéricas o compartidas salvo que exista una justificación expresa y autorización específica.

Históricos

Se instalará una máquina virtual de históricos para almacenamiento de datos del proceso. La máquina virtual de históricos registrará datos procedentes del PLC virtual y del sistema runtime.

5.6 Redes y topologías de comunicación

Se instalarán dos switches principales (core) de nivel 3 redundantes. A estos dos switches se conectarán switches de nivel 2 redundantes seguros (o firewalls), desde donde se distribuirán anillos de fibra óptica, tantos como la topología física de la instalación demande. Estos anillos dispondrán de switches de nivel 2 redundantes en los puntos de conexión con los elementos finales.

Se conectarán, entre otros, los siguientes elementos a la red de comunicaciones a nivel de campo:

- Módulos remotos de E/S
- Variadores de frecuencia (Media y Baja Tensión)
- Relés de Media Tensión
- Analizadores de redes
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)

Se utilizarán cables Ethernet CAT 6 para la interconexión entre los switches y los elementos de campo.

5.7 Integración con paquetes y terceros

5.7.1 Integración

A continuación, se detallan los aspectos en relación con la integración de equipos de terceros con el sistema de control.

Directorio activo

En el caso de que los equipos de terceros dispongan de gestión de usuarios, esta tendrá la capacidad de conexión con directorio activo de Windows.

Se entregará la dirección IP del servidor de directorio activo.

Quedan establecidos los siguientes roles:

- (TAG del equipo)_Operador
- (TAG del equipo)_Supervisor
- (TAG del equipo)_Ingeniero
- (TAG del equipo)_Administrador

Sincronización horaria

Dado el supuesto de que los equipos de terceros dispongan de elementos de control avanzados como PLC y HMI entre otros, estos tendrán la capacidad de sincronización horaria NTP.

Se entregará la dirección IP del servidor NTP.

Aplicación en granja virtual

Si el equipo suministrado por terceros dispone de un aplicativo y este puede ser ejecutado bajo entorno Windows, este deberá alojarse en la granja virtual.

El aplicativo se suministrará instalado en una VM plataformado bajo Windows server 2025.

Dicho aplicativo y su VM serán compatibles con un cliente Acronis para la realización de backups.

La operación en campo se realizará a través de un thinclient. Se proporcionará identificación para dicho modelo.

Tabla de comunicaciones

Los protocolos de comunicación aceptados para los equipos de terceros serán Profinet y Modbus TCP, de tal manera que puedan establecer interlocución con el sistema de control.

Con cada equipo de terceros suministrado se entregará una tabla de comunicaciones, en el que las variables sean atribuibles al TAG del equipo y se identifique toda la información necesaria de cada variable para llevar a cabo la interlocución.

Se establecerá una supervisión de estado de las comunicaciones entre el equipo de terceros y el sistema de control.

Tabla de intercambio con señales cableadas

Con cada equipo de terceros suministrado se entregará una tabla de señales cableadas, en el que dichas señales sean atribuibles al TAG del equipo y se identifique toda la información necesaria de cada variable para llevar a cabo la interlocución.

Desde el lado del suministro del equipo de terceros, prevalecerá el uso de señales digitales libres de potencial, salidas analógicas activas y entradas analógicas pasivas.

5.7.2 Conectividad

A continuación, se detallan los aspectos en relación con la conectividad de equipos de terceros con el sistema de control.

Conexión punto a punto

Escenario en el que el proveedor integra en su suministro un switch para la gestión de las comunicaciones.

Dicho switch será no gestionable, con tecnología Gigabit full-duplex y Auto-Negotiation.

La conexión con el sistema de control se realizará a través de Patch panel Ethernet CAT 6 con un puerto en carril DIN.

Conexión en lazo

Escenario en el que el proveedor no integra en su suministro un switch para la gestión de las comunicaciones, si no que enlaza entre los diferentes elementos del BUS de comunicación.

La conexión con el sistema de control se realizará a través de Patch panel Ethernet CAT 6 con un puerto en carril DIN para cada uno de los extremos del BUS (IN & OUT).

Direccionamiento IP

El proveedor deberá entregar una relación de los equipos que precisan de dirección IP.

Se entregará el listado de direcciones IP asignadas para que estas se reflejen en la documentación de diseño.

5.8 Ciberseguridad

La arquitectura de ciberseguridad del sistema de automatización deberá garantizar la protección de la red de control frente a accesos no autorizados y minimizar la superficie de exposición a redes externas.

Como criterio mínimo, deberán contemplarse los siguientes aspectos:

- Segmentación de la arquitectura según la topología de la planta y sus elementos, basados en VLANs:
    - Red de OT (PLC virtual, software de supervisión, Historian, estaciones de ingeniería, E/S distribuidas y red de automatización).

El Sistema de Control de la planta desaladora se diseñará de acuerdo con los principios establecidos en la **Ley N.º 21.663 – Ley Marco de Ciberseguridad de Chile.**

.

La arquitectura del Sistema de Control se basará en una separación física y topológica entre la red de control industrial OT y la red corporativa IT (el desarrollo de la red corporativa IT se encuentra fuera del alcance de este documento), evitando el establecimiento de comunicaciones directas entre ambos dominios de seguridad.

Por otro lado, la infraestructura de comunicaciones se segmentará mediante VLAN atendiendo a criterios funcionales y de ciberseguridad, estableciéndose mecanismos de control de las comunicaciones entre los distintos segmentos.

6. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO I&C

6.1 Filosofía de operación

Los equipos tendrán tres modos de funcionamiento:

- **Manual local:** el arranque y la parada del motor se realizarán localmente por el operador, a través de una botonera marcha-paro instalada en las proximidades del motor.
- **Manual remoto:** el arranque y la parada del motor se realizarán de forma remota por el operador, a través del sistema runtime
- **Automático remoto:** el arranque y la parada del motor serán realizados por el PLC virtual, de acuerdo con su programa de control.

Estos modos de trabajo se seleccionarán mediante un selector "Local-Remoto" instalado en el cuadro eléctrico. Habrá un selector para cada motor.

Se instalará un botón de parada de emergencia cerca del motor. Este botón de parada de emergencia parará el motor, independientemente del modo de trabajo en el que se encuentre. El desenclavamiento de la activación de la emergencia no reactivará en ningún caso el equipo.

Los equipos que sean suministrados por los fabricantes como un paquete integrado (vendor package) funcionarán de acuerdo con la filosofía de operación establecida por el propio fabricante. Se establecerán las siguientes arquitecturas de comunicación con equipos paquete:

- Donde sea posible, bajo comunicaciones Profinet
- Último recurso, mediante señales cableadas

6.2 Señales y estándares de instrumentación

6.2.1 Instrumentos

Los equipos de instrumentación analógica serán del tipo de dos, tres o cuatro hilos, con salida linealizada y una precisión del 0,5% del intervalo o mejor.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

Los instrumentos enviarán señales al PLC de la siguiente manera:

- Caudalímetros electromagnéticos:
    - EA: Valor de proceso
    - ED: Entrada de pulsos
- Instrumentos de proceso:
    - EA: Valor de proceso

6.2.2 Válvulas

Los actuadores eléctricos de las válvulas dispondrán de interfaz de control y comunicación mediante señal 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada

Los posicionadores de las válvulas neumáticas dispondrán de interfaz de control y comunicación mediante señal 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada

Las válvulas enviarán señales al PLC y recibirán señales del PLC, de al menos la siguiente manera:

- Válvulas y compuertas On-Off (sin accionamiento integrado):
    - ED: Defecto
    - ED: Abriendo
    - ED: Cerrando
    - ED: Funcionamiento remoto
    - ED: Abierto
    - ED: Cerrado
    - ED: Limitador de par 1
    - ED: limitador de par 2
    - ED: Pulsador de emergencia
    - SD: Orden de abrir
    - SD: Orden de cerrar
- Válvulas y compuertas On-Off (con accionamiento integrado):
    - ED: Abierto
    - ED: Cerrado
    - ED: Funcionamiento remoto

  - ED: Defecto
  - SD: Orden de abrir
  - SD: Orden de cerrar
- Válvulas y compuertas reguladoras (con accionamiento integrado):
  - ED: Abierto
  - ED: Cerrado
  - ED: Funcionamiento remoto
  - ED: Defecto
  - EA: Retorno de posición
  - SA: Consigna de posición
- Válvulas neumáticas On-Off:
  - ED: Abierto
  - ED: Cerrado
  - SD: Orden de abrir/cerrar
- Válvulas neumáticas reguladoras:
  - ED: Defecto
  - EA: Retorno de posición
  - SA: Consigna de posición
- Válvulas de solenoide:
  - SD: Orden de abrir/cerrar

6.2.3 Motores

Los motores enviarán señales al PLC y recibirán señales del PLC, de al menos la siguiente manera:

- Motores con arranque directo:
  - ED: Defecto
  - ED: Confirmación de Marcha
  - ED: Funcionamiento remoto
  - ED: Pulsador de emergencia
  - SD: Orden de marcha

Estas señales se enviarán por comunicación al PLC.

- Motores con inversor de giro:
    - ED: Defecto
    - ED: Confirmación marcha directa
    - ED: Confirmación marcha inversa
    - ED: Funcionamiento remoto
    - ED: Pulsador de emergencia
    - SD: Orden de marcha directa
    - SD: Orden de marcha inversa

Estas señales se enviarán por comunicación al PLC.

- Motores con arranque suave:
    - ED: Defecto
    - ED: Confirmación de marcha
    - ED: Funcionamiento remoto
    - ED: Pulsador de emergencia
    - SD: Orden de marcha

Estas señales se enviarán por comunicación al PLC.

- Motores con variador de frecuencia
    - ED: Defecto
    - ED: Confirmación de marcha
    - ED: Funcionamiento remoto
    - ED: Pulsador de emergencia
    - SD: Orden de marcha
    - EA: Retorno de velocidad
    - SA: Consigna de velocidad

Estas señales se enviarán por comunicación al PLC a través de los variadores de frecuencia

6.2.4 Analizadores de redes

Se instalarán analizadores de redes en los cuadros eléctricos principales. Estos analizadores proporcionarán información al sistema de control sobre la instalación eléctrica:

- Potencia activa
- Potencia reactiva
- Energía activa
- Energía reactiva
- Factor de potencia
- Intensidad
- Tensión

Los analizadores de redes se conectarán al sistema de control a través del protocolo de comunicaciones Modbus TCP.

6.2.5 Relés de protección de Media Tensión

Se instalarán relés de protección en las cabinas de Media Tensión; según Criterios Generales de Electricidad Nº Documento DCOQ-TPF-CD-Z3-ELE-BD-0001.

Los relés de protección de las cabinas de Media Tensión se conectarán al Sistema de control a través del protocolo de comunicaciones Profinet. Para equipos que no dispongan de este protocolo, se empleará en protocolo Modbus TCP.

6.2.6 Relés de protección de Baja Tensión

Según Criterios Generales de Electricidad, Nº Documento DCOQ-TPF-CD-Z3-ELE-BD-0001.

6.2.7 Variadores de frecuencia de Baja Tensión

Los variadores de frecuencia de Media tensión y Baja Tensión se conectarán al Sistema de control a través del protocolo de comunicaciones Profinet (o en su defecto Modbus TCP).

6.3 Alarmas y eventos

El sistema de control deberá disponer de un gestor de alarmas y eventos que permita detectar, registrar y presentar al operador las condiciones anómalas del proceso, facilitando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

Como criterio mínimo, deberán contemplarse los siguientes aspectos:

- Todas las alarmas deberán generarse automáticamente a partir de las condiciones del proceso o del estado de los equipos, evitando la generación innecesaria de alarmas repetitivas o de escaso valor operativo.
- Cada alarma deberá disponer, como mínimo, de:
    - Identificación única.
    - Descripción.
    - Fecha y hora de aparición.
    - Fecha y hora de desaparición.

- Clase de alarma.
- Estado de la alarma y estado de reconocimiento.
- Prioridad.

- El sistema deberá permitir el reconocimiento individual o múltiple de alarmas por usuarios autorizados, de acuerdo con el modelo de reconocimiento establecido para cada clase de alarma, manteniendo en todo momento el registro de dichas acciones.
- El sistema registrará todos los eventos relevantes de operación, incluyendo, como mínimo:
  - Arranque y parada de equipos.
  - Cambios de modo de funcionamiento.
  - Cambios de consigna.
  - Actuaciones manuales del operador.
  - Cambios de configuración.
  - Accesos de usuarios.
  - Fallos de comunicaciones y diagnósticos del sistema.
- Todas las alarmas y eventos deberán almacenarse con marca temporal sincronizada con el servicio de sincronización horaria (NTP), garantizando la coherencia cronológica de la información registrada.
- El sistema deberá permitir la consulta, filtrado, búsqueda y exportación del histórico de alarmas y eventos mediante criterios como fecha y hora, equipo, área, clase de alarma, prioridad o estado.

La gestión de alarmas deberá seguir una filosofía orientada a minimizar la carga del operador, evitando la generación de alarmas que no requieran una actuación o aporten información relevante al personal de operación.

6.4 Enclavamientos, secuencias y permisos

El sistema de automatización deberá implementar los enclavamientos, secuencias automáticas y permisos de operación necesarios para garantizar un funcionamiento seguro, ordenado y fiable de la instalación, evitando maniobras incompatibles y protegiendo tanto los equipos como el proceso.

Como criterio mínimo, deberán contemplarse los siguientes aspectos:

- Los enclavamientos impedirán la ejecución de maniobras que puedan comprometer la seguridad de las personas, la integridad de los equipos o la continuidad del proceso.
- Las secuencias automáticas deberán gestionar, cuando proceda, el arranque, parada y cambio de estado de los procesos, garantizando el cumplimiento del orden lógico de funcionamiento de los equipos.

- Las secuencias deberán contemplar, como mínimo:
    - Verificación previa de las condiciones de arranque.
    - Ejecución ordenada de las maniobras.
    - Supervisión de tiempos de espera y confirmación de estados.
    - Gestión de condiciones de fallo y recuperación.
    - Parada segura del proceso cuando sea necesario.
- Los permisos de operación deberán verificarse automáticamente antes de autorizar cualquier orden de marcha o cambio de modo de funcionamiento. Entre otros, podrán considerarse:
    - Disponibilidad eléctrica.
    - Disponibilidad de servicios auxiliares.
    - Estado de válvulas y compuertas.
    - Condiciones de proceso.
    - Ausencia de alarmas o bloqueos críticos.
    - Disponibilidad de equipos asociados.
- El sistema deberá diferenciar claramente entre los distintos modos de funcionamiento de los equipos, incluyendo, cuando proceda:
    - Manual local.
    - Manual remoto.
    - Automático.
- Los cambios de modo de funcionamiento deberán realizarse de forma controlada, evitando transiciones que puedan producir maniobras no deseadas o situaciones inseguras.
- Todas las actuaciones derivadas de enclavamientos, permisos y secuencias deberán quedar registradas en el sistema de eventos con su correspondiente marca temporal.
- La lógica de control deberá diseñarse de forma modular, facilitando su mantenimiento, diagnóstico y futuras ampliaciones, favoreciendo la posible escalabilidad.

Los enclavamientos que afecten a la seguridad de las personas o equipos deben cortar directamente el mando físico en el cuadro eléctrico, independientemente del modo de operación en el que se encuentre el sistema (Manual local, Manual remoto, Automático)

6.5 Disponibilidad, redundancia y expansión

El sistema de control dispondrá de redundancia en el funcionamiento y operación:

- Cabina de discos donde se almacenan las máquinas virtuales. Esta cabina de discos dispondrá de configuración RAID 5, la cual proporciona disponibilidad ante fallo de discos individuales.
- Servidores de virtualización redundantes, proporcionan disponibilidad ante el fallo de uno de los servidores. Si uno de los servidores falla, las máquinas virtuales se reinician en el otro servidor.
- Realización de backups y copias de seguridad cada 24 horas de todas las máquinas virtuales mediante la herramienta Acronis o similar.

El PLC virtual se conectará a módulos de E/S remotas que se distribuirán en la planta, a través de una red de comunicación Profinet. Esta red de comunicación será redundante, mediante el uso de una configuración en anillo y el empleo de switches gestionados.

Los módulos de E/S tendrán la posibilidad de ser extraídos en caliente.

Los módulos remotos de E/S se dimensionarán con una reserva en el número de señales del 25%.

6.6 Grados de protección y selección de equipos

Todos los equipos que formen parte del sistema de automatización deberán seleccionarse en función de las condiciones ambientales y de servicio existentes en su ubicación de instalación, garantizando su funcionamiento fiable durante toda la vida útil de la planta.

Como criterio mínimo, deberán contemplarse los siguientes aspectos:

- Los equipos deberán ser adecuados para las condiciones de temperatura, humedad, vibraciones, atmósferas corrosivas, radiación solar y demás condiciones ambientales existentes en cada zona de la instalación.
- Los grados de protección (IP) y resistencia mecánica (IK), cuando sean de aplicación, deberán seleccionarse de acuerdo con el emplazamiento previsto y cumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable y en las especificaciones particulares del proyecto.
- Los equipos instalados en el interior de cuadros eléctricos deberán ser compatibles con las condiciones ambientales previstas en el interior del armario y con la disipación térmica del conjunto.
- Los equipos instalados en campo deberán disponer de un grado de protección adecuado para instalaciones industriales y garantizar la resistencia frente a humedad, polvo, salpicaduras de agua y ambientes corrosivos cuando proceda.
- Los equipos, armarios, envolventes, soportes y elementos de fijación deberán fabricarse con materiales resistentes a la corrosión o disponer de tratamientos superficiales adecuados para garantizar su durabilidad.

- Los componentes del sistema de automatización deberán proceder de fabricantes de reconocido prestigio industrial y disponer de soporte técnico.
- Todos los equipos deberán disponer del marcado reglamentario aplicable y cumplir las normas internacionales correspondientes a su categoría de producto.
- La selección de equipos deberá favorecer la estandarización tecnológica dentro de la instalación, minimizando el número de fabricantes, familias de productos y referencias distintas, con objeto de simplificar la explotación, el mantenimiento y la gestión de repuestos.
- **Los equipos instalados en zonas con ambiente marino o exposición a aerosoles salinos deberán ser específicamente aptos para este tipo de ambientes, prestando especial atención a envolventes, conectores, prensaestopas, tornillería y elementos metálicos de fijación**

7. ESTUDIOS Y DIMENSIONAMIENTOS

- Dimensionamiento de E/S y capacidad de control
- Dimensionamiento de válvulas de control

8. INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO

La instrumentación y los medidores deben proporcionar información y controles para permitir que el operador de la planta cumpla con los requisitos especificados de seguridad, calidad del producto, rendimiento, eficiencia y operación económica.

Los instrumentos suministrados deben tener aplicaciones probadas que operen en instalaciones similares.

Los instrumentos deben ser suministrados con los accesorios necesarios requeridos para cumplir con la disposición de montaje descrita en las hojas de datos y / o indicada en el detalle de instalación.

El instrumento suministrado en versión remota (transmisor separado del sensor) incluirá en su suministro los cables del sensor.

A menos que se indique lo contrario, todos los instrumentos deben tener una clasificación IP66 / 67. Para la instalación en ubicaciones peligrosas, la carcasa del instrumento debe estar aprobada para la ubicación peligrosa en la que está instalado.

Cada instrumento deberá tener su propio dispositivo eléctrico de desconexión y protección, ya sea a través de un conector con fusible o un interruptor automático.

Para los instrumentos que requieran tubería de impulso o suministro de aire se considerará tubería flexible de polietileno.

8.1 Instrumentos de Presión

8.1.1 Manómetros

Los indicadores de presión local serán manómetros de tubo Bourdon, rellenos de glicerina y con grado de protección mínimo IP65.

Deberán tener un dial de 100 mm. Los números y escalas serán negros sobre fondo blanco. El rango deberá dimensionarse de tal forma que la presión nominal esperada no supere el 60% de la escala.

Los manómetros para fluidos limpios serán de conexión roscada de ½" NPT y para servicios de pulpas, líquidos corrosivos y con sólidos en suspensión deberán tener sello de diafragma.

Los manómetros, en la parte superior o posterior de su caja, deberán tener un orificio con un tapón de goma el cual debe actuar como válvula de alivio en caso de sobre presiones, evitando que estalle el vidrio frontal.

El error máximo aceptable será ±1 % del span.

8.1.2 Transmisores de Presión

El diseño de los transmisores deberá garantizar que el error en la medición no sea mayor que ± 0,1% del span.

El transmisor deberá poder ser configurado directamente en terreno (ajuste de nivel cero, de plena escala y del filtrado de la señal de salida), soportar autodiagnóstico, con rango configurable/ajustable, y poseer indicador local tipo LCD.

El montaje del transmisor será directo al proceso con rosca de ½" NPT o con un sello de diafragma, según se especifique en las hojas de datos.

Las partes en contacto con el fluido deberán ser compatibles con el servicio y resistentes al ambiente marino.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

8.1.3 Interruptores de Presión

El uso de presostatos se limitará a funciones de protección, enclavamiento o respaldo, utilizándose transmisores de presión para las funciones de monitorización y control continuo.

Los interruptores de presión deberán ser del tipo electrónico o electromecánico, adecuados para las condiciones de presión, temperatura y corrosividad del proceso.

El punto de ajuste (set point) deberá ser ajustable en campo. En caso de tratarse de presostatos electrónicos, la banda muerta (deadband) también deberá ser ajustable en campo.

El montaje será directo al proceso mediante conexión de ½" NPT o mediante sello de diafragma, según se especifique en las hojas de datos.

Las partes en contacto con el fluido deberán ser compatibles con el servicio y resistentes al ambiente marino.

Los presostatos dispondrán como mínimo de un contacto conmutado libre de potencial (SPDT) para su conexión al sistema de control y protección de la planta. En caso de tratarse de presostatos electrónicos, se permitirá salida mediante transistor.

8.2 Instrumentos de Nivel

Para la medición de nivel continuo se usarán dispositivos radar o de presión hidrostática u otros, dependiendo de las condiciones específicas de la aplicación.

Los indicadores locales de nivel de estanques de líquidos deben ser del tipo magnético o similar.

Los interruptores de nivel se emplearán para detección de niveles alto o bajos o funciones de protección equivalentes.

8.2.1 Transmisor de Nivel Ultrasónico

Estos instrumentos se utilizarán para la medición continua y transmisión de señal de nivel. Deberán estar constituidos por un conjunto emisor / receptor ultrasónico y un transmisor electrónico remoto para el procesamiento de la señal.

El o los cables necesarios para la conexión del emisor / receptor ultrasónico al transmisor, deberán ser suministrados por el Proveedor.

El emisor y el receptor ultrasónico deberán ir alojados en un sólo cuerpo encapsulado.

El montaje se realizará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las características del depósito, evitando interferencias que puedan afectar a la calidad de la medición.

El transmisor deberá garantizar una exactitud mínima de ± 4 mm del valor medido, salvo indicación contraria en las hojas de datos.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

8.2.2 Transmisor de Nivel Radar

Estos instrumentos se utilizarán para la medición continua y transmisión de señal de nivel. Deberán estar constituidos por un conjunto emisor / receptor y un transmisor electrónico remoto para el procesamiento de la señal.

El o los cables necesarios para la conexión del emisor / receptor al transmisor, deberán ser suministrados por el Proveedor.

El montaje se realizará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las características del depósito, evitando interferencias que puedan afectar a la calidad de la medición.

El transmisor deberá garantizar una exactitud mínima de ± 3 mm del valor medido, salvo indicación contraria en las hojas de datos.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

8.2.3 Transmisor de Nivel de Presión Hidrostática

Los transmisores de nivel por presión hidrostática se utilizarán para la medición continua de nivel en depósitos, arquetas o cámaras donde la presión ejercida por la columna de líquido sea representativa del nivel.

El transmisor deberá seleccionarse considerando la altura máxima de líquido, densidad del fluido, presión de diseño, temperatura y condiciones de instalación.

La medición deberá compensarse en función de la densidad del fluido cuando esta pueda variar de forma significativa.

El transmisor deberá garantizar una exactitud mínima de ± 10 mm del valor medido, salvo indicación contraria en las hojas de datos.

El montaje podrá ser directo al proceso, mediante conexión roscada/bridada, o mediante sonda sumergible, según la aplicación.

Las partes en contacto con el fluido deberán ser compatibles con el servicio y resistentes al ambiente marino.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

8.2.4 Interruptor de nivel

Los interruptores de nivel deberán ser adecuados para las características del fluido, condiciones de proceso y geometría del depósito o cámara donde se instalen.

La tecnología de detección (flotador, conductiva, capacitiva u otra) se seleccionará en función de la aplicación y de las características del fluido.

Las partes en contacto con el fluido deberán ser compatibles con el servicio y resistentes al ambiente marino.

Los interruptores de nivel dispondrán como mínimo de un contacto conmutado libre de potencial (SPDT) para su conexión al sistema de control y protección de la planta.

8.3 Instrumentos de Caudal

8.3.1 Medidores de caudal electromagnéticos

Los caudalímetros electromagnéticos se emplearán para la medición continua de caudal en fluidos conductivos, tales como agua de mar, agua filtrada, agua producto, agua de servicios y efluentes.

El diseño de los caudalímetros deberá garantizar una exactitud mínima de <0,5% del valor medido, salvo indicación contraria en las hojas de datos.

Los equipos deberán ser del tipo de tubo lleno y disponer de detección de tubería vacía.

El sensor y el convertidor podrán suministrarse integrados o separados, según las condiciones de instalación.

Los materiales del cuerpo, electrodos y revestimiento interior deberán ser compatibles con el fluido de proceso y resistentes al ambiente marino.

El montaje se realizará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, garantizando longitudes rectas suficientes aguas arriba y aguas abajo cuando sean requeridas.

Los caudalímetros dispondrán de configuración local, autodiagnóstico e indicador local de caudal instantáneo y totalizado.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

8.3.2 Medidores de caudal másico-térmico

Los caudalímetros másicos térmicos se emplearán para la medición continua de caudal de aire y otros gases limpios.

El diseño de los caudalímetros deberá garantizar una exactitud mínima de ±1,0% del valor medido, salvo indicación contraria en las hojas de datos.

Los equipos deberán incorporar compensación interna de temperatura y proporcionar medición de caudal instantáneo y totalizado.

Los materiales de las partes en contacto con el proceso deberán ser compatibles con el gas y con las condiciones ambientales de instalación.

El montaje se realizará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, garantizando longitudes rectas suficientes aguas arriba y aguas abajo cuando sean requeridas.

Los caudalímetros dispondrán de configuración local, autodiagnóstico e indicador local cuando se especifique en las hojas de datos.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

8.4 Instrumentos de Temperatura

Los instrumentos de temperatura se emplearán para la monitorización, control y protección de los procesos de la planta, incluyendo sistemas de agua de mar, agua producto, aire comprimido, dosificación química, limpieza CIP y servicios auxiliares.

8.4.1 Indicadores de Temperatura

Los indicadores locales de temperatura serán del tipo bimetálico o de expansión de gas, según la aplicación.

El diámetro mínimo de la esfera será de 100 mm.

El rango de medida deberá seleccionarse de forma que la temperatura normal de operación se sitúe aproximadamente entre el 30% y el 70% de la escala.

Los materiales en contacto con el proceso deberán ser compatibles con el fluido y resistentes al ambiente marino.

Cuando sea necesario, los termómetros se instalarán mediante termopozo desmontable para permitir su sustitución sin interrupción del proceso.

8.4.2 Transmisores de Temperatura

La medición de temperatura se realizará mediante sensores RTD Pt100 de tres o cuatro hilos, salvo indicación contraria en las hojas de datos.

El elemento sensor será del tipo Pt100.

Los transmisores deberán poder configurarse localmente, disponer de autodiagnóstico e indicador local cuando se especifique en las hojas de datos.

Los sensores se instalarán en termopozos desmontables adecuados a las condiciones de presión, temperatura y velocidad del fluido.

Las partes en contacto con el proceso deberán ser compatibles con el servicio y resistentes al ambiente marino.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

8.5 Instrumentación de análisis

Los analizadores de proceso se emplearán para la medición continua de parámetros físico-químicos del agua y de los productos de proceso, proporcionando la información necesaria para la monitorización, control y protección de las instalaciones.

Los equipos deberán ser adecuados para las condiciones de proceso, garantizando la precisión, estabilidad y tiempo de respuesta requeridos para cada aplicación.

Los analizadores dispondrán de autodiagnóstico, compensación automática de temperatura cuando aplique, configuración local e indicación local de la variable medida.

Los materiales en contacto con el fluido deberán ser compatibles con el servicio y resistentes al ambiente marino.

Las instalaciones de muestreo deberán diseñarse para garantizar una muestra representativa del proceso, con caudal, presión y temperatura adecuados para el correcto funcionamiento del analizador.

Como criterio general, los analizadores se instalarán en paneles de análisis o estaciones de muestreo cuando las condiciones de proceso no sean adecuadas para la medición directa en línea o cuando se requieran condiciones controladas de operación y mantenimiento.

Los transmisores dispondrán de interfaz de comunicación 4-20 mA o PROFINET, según la solución adoptada.

9. COMUNICACIONES INDUSTRIALES

9.1 Buses y comunicación (criterios)

La arquitectura de comunicaciones deberá garantizar la interoperabilidad, disponibilidad, escalabilidad y mantenibilidad del sistema de automatización, utilizando protocolos industriales abiertos y ampliamente implantados en el sector.

Como criterio mínimo, deberán contemplarse los siguientes aspectos:

- La red de automatización deberá basarse en tecnologías de Ethernet Industrial, utilizándose preferentemente PROFINET o protocolos equivalentes que proporcionen prestaciones similares en cuanto a determinismo, diagnóstico y disponibilidad.
- Las comunicaciones entre controladores, estaciones de E/S distribuidas, accionamientos y demás dispositivos de automatización deberán permitir el intercambio determinista de información y disponer de funciones de diagnóstico que faciliten la detección y localización de averías.
- La integración de equipos suministrados por terceros deberá realizarse mediante protocolos industriales abiertos, tales como PROFINET, Modbus TCP.
- La integración entre los sistemas OT y los sistemas de supervisión o gestión deberá realizarse preferentemente mediante Profinet o Modbus TCP, o mediante otros estándares abiertos que garanticen la interoperabilidad entre plataformas.
- La incorporación de nuevos equipos o sistemas no deberá requerir modificaciones sustanciales de la arquitectura de comunicaciones existente.
- Todos los equipos conectados a la red industrial deberán proporcionar capacidades de diagnóstico de comunicaciones, incluyendo, cuando proceda, estado de enlace, pérdida de comunicación, calidad de la comunicación y diagnóstico de dispositivos.

10. CABLEADO Y CANALIZACIONES DE I&C

Los cables de instrumentación serán cables apantallados, adecuados para la transmisión de señales de instrumentación y control, con una sección mínima de los conductores por lo general de 1,5 mm², siendo aceptable una sección de 0,75 o 1 mm² en cables multipares, en función de la longitud del circuito y previa verificación de la caída de tensión y de la resistencia total del lazo. La tensión nominal de aislamiento será, como mínimo, de 300/500 V.

Los cables serán aptos para uso industrial, dispondrán de una protección adecuada frente a interferencias electromagnéticas y sus características constructivas serán apropiadas para las condiciones de instalación y servicio, cumpliendo con la normativa aplicable.

Las pantallas metálicas de los cables irán conectadas a tierra de acuerdo con la filosofía de puesta a tierra y compatibilidad electromagnética del proyecto.

Los cables de señal digital serán cables multiconductores. Estos cables tendrán una sección mínima de 1,5 mm² o equivalente, igualmente siendo aceptable el uso de cable de 1 mm² si el dispositivo lo requiere y la distancia lo permite.

Los cables de fuerza de 380/220 Vac y los cables de control de 24 Vdc se instalarán en canalizaciones separadas.

11. SISTEMAS AUXILIARES DE I&C

Los sistemas auxiliares deberán garantizar el funcionamiento continuo, fiable y seguro de los sistemas de automatización e instrumentación, proporcionando la alimentación, servicios y referencias necesarias para su correcta operación.

Como criterio mínimo, deberán contemplarse los siguientes aspectos:

11.1 Alimentación de 24 Vdc

Los sistemas de control e instrumentación deberán alimentarse preferentemente mediante sistemas de 24 Vdc.

Las fuentes de alimentación deberán dimensionarse considerando la carga instalada, las ampliaciones previstas y una reserva de capacidad adecuada.

Los distintos consumidores deberán distribuirse en circuitos independientes cuando resulte conveniente para mejorar la disponibilidad y facilitar el mantenimiento.

Se debe supervisar la tensión de alimentación y la generación de alarmas en caso de fallo o pérdida de alimentación.

11.2 Alimentación ininterrumpida (UPS)

Los sistemas críticos de automatización deberán disponer de alimentación ininterrumpida mediante UPS, de forma que se garantice la continuidad de la alimentación de los equipos de automatización durante perturbaciones o interrupciones del suministro eléctrico. La autonomía de la UPS deberá definirse en función de la estrategia operativa de la instalación, permitiendo, según corresponda, mantener la supervisión durante un tiempo determinado.

Como mínimo, deberán alimentarse desde UPS:

- Granja de servidores.
- Módulos remotos de E/S.
- Estaciones de operación cuando sean críticas para la explotación.
- Equipos de comunicaciones industriales.

11.3 Aire de instrumentos

Cuando el proceso requiera aire de instrumentos, éste deberá cumplir las condiciones de presión, calidad y punto de rocío exigidas por los fabricantes de los instrumentos y elementos finales de control.

El sistema deberá garantizar un suministro continuo y disponer de los elementos necesarios para supervisar su disponibilidad y generar las correspondientes alarmas en caso de fallo.

11.4 Puesta a tierra

Todos los equipos de instrumentación y control deberán conectarse al sistema general de puesta a tierra de la instalación, de acuerdo con la normativa aplicable.

La red de tierras deberá diseñarse para garantizar tanto la seguridad de las personas como el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos y de comunicaciones.

La conexión de pantallas de cables, referencias de señal y tierras funcionales deberá realizarse de forma coordinada para minimizar interferencias electromagnéticas y evitar corrientes parásitas.

El diseño de la puesta a tierra deberá ser compatible con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) del sistema de automatización.

12. SALAS DE CONTROL Y ARMARIOS

Los módulos remotos de E/S se instalarán en un armario de control. Este armario de control tendrá los siguientes elementos:

- Protector de sobretensiones (Clase III)
- Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).
- Fuente de alimentación 380 o 220 Vac / 24 Vdc
- Alimentación de instrumentos y válvulas de solenoide.

Los armarios de control que se instalen en interior tendrán grado de protección mínimo IP41 (NEMA 12).

Los armarios de control que se instalen en exterior tendrán grado de protección IP65 (NEMA 4X).

Las salas de control dispondrán del espacio necesario para instalar todos los equipos (granja de servidores, estaciones de trabajo, pantalla de supervisión, impresoras).

13. INTERFACES

13.1 Planta elevadora de agua de mar

Para comunicación de la planta desaladora con la planta elevadora de agua de mar, se usará una red de fibra óptica.

Se instalarán dos switches Ethernet/Fibra óptica, uno en la planta desaladora y otro en la planta elevadora de agua de mar.

El cable de comunicación será fibra óptica monomodo.